

Une thérapie innovante pour contrer les atteintes cognitives dû à la Maladie des Petits Vaisseaux Cérébraux

Supervisé par MAZON Cécile & PECH Marion

1.	Abstract	3
2.	Introduction	4
2.1.	Maladie des petits vaisseaux cérébraux	4
2.2.	La thérapie innovante	6
2.3.	Objectifs	8
3.	Matériel et Méthode	9
3.1.	Participants	9
3.2.	Groupes	9
3.3.	Matériels et Procédures.....	10
a.	Casque EEG	11
b.	Mesure du fonctionnement cognitif	12
c.	Intervention	14
	Neurofeedback inspiré des protocoles	14
	Entraînement Cognitif	14
d.	Hypothèses expérimentales et analyses statistiques	16
3.4.	Création du Neurofeedback.....	17
e.	Traitement du signal EEG	18
f.	Interface graphique Neurofeedback	20
4.	Discussion	22
5.	Table des illustrations.....	24
6.	Référence.....	25
7.	Annexe.....	27

Remerciement :

Nous tenons à exprimer notre gratitude à nos tutrices, Cécile Mazon et Marion Pech, pour leurs accompagnements, leurs conseils avisés et leurs suivis tout au long de ce travail.

Nous remercions également Monsieur Christophe Schlick pour la mise à disposition de la bibliothèque ezTK, qui nous a été particulièrement utile.

Nos remerciements vont aussi à David Trocellier, qui nous a recommandé la base de données EEG ainsi que la bibliothèque MNE, facilitant ainsi le traitement des signaux.

Enfin, nous remercions Monsieur Pierrick Legrand pour ses retours sur notre code d'analyse EEG en traitement du signal.

1. Abstract

La maladie des petits vaisseaux cérébraux (MPVC) constitue aujourd'hui un véritable enjeu de santé publique. Très répandue chez l'adulte, sa prévalence augmente significativement avec l'âge, touchant actuellement environ 4 millions de personnes en France. Selon les projections de l'INSEE, le vieillissement de la population française va s'accroître d'ici 2040 et davantage encore à l'horizon 2060, laissant présager une hausse notable des cas de MPVC dans les décennies à venir.

Cette pathologie se caractérise par un dysfonctionnement des petites artères irriguant le cerveau. En l'absence de traitement curatif médicamenteux, la MPVC constitue un facteur de risque majeur de déclin cognitif pouvant évoluer vers des pathologies graves telle que la démence ou la maladie d'Alzheimer. Dans ce contexte, l'intervention précoce apparaît essentielle pour limiter les conséquences fonctionnelles et préserver l'autonomie des personnes à risque.

L'une des phases les plus fréquemment observées est celle des troubles cognitifs légers. C'est à ce stade que notre travail de recherche souhaite intervenir, en explorant des stratégies thérapeutiques innovantes. L'objectif de ce TER est de développer une approche combinant entraînement cognitif et neurofeedback, à l'aide d'un électroencéphalogramme (EEG), dans le but de prévenir le déclin cognitif et préserver l'autonomie le plus longtemps possible.

Nous proposons la mise en place d'une procédure participative, évaluée dans le cadre d'une étude longitudinale sur 8 semaines. Cette démarche vise à mesurer l'efficacité de cette intervention dans l'accompagnement des personnes atteintes de la maladie des petits vaisseaux cérébraux présentant des troubles cognitifs légers.

2. Introduction

2.1. Maladie des petits vaisseaux cérébraux

La maladie des petits vaisseaux cérébraux (MPVC) est un important facteur de risque d'accidents vasculaires cérébraux (AVC) et de déficit cognitif. Elle résulte du dysfonctionnement des petites artères qui irriguent le cerveau et se caractérise par différents facteurs observables par imagerie cérébrale. C'est le cas de la dilatation d'espaces dits « périvasculaires », présents le long de la paroi de ces artères. Cette maladie est très répandue et augmente avec l'âge, elle touche plus de 4 millions de français de plus de 60 ans (Inserm).

Il existe des approches thérapeutiques pour la maladie des petits vaisseaux cérébraux, mais le traitement repose principalement sur la gestion des facteurs de risque vasculaires plutôt que sur des médicaments ciblant directement la maladie elle-même (Jouvent, 2020). Il n'y a donc pas de traitement spécifique curatif. C'est pourquoi des approches de thérapies innovantes sont recherchées.

Cette maladie a la particularité d'exercer une influence notable sur la cognition, ce qui peut conduire au développement de troubles cognitifs légers chez certains patients.

Les troubles cognitifs légers ou *Mild Cognitive Impairments* (TCL/MCI) sont définis comme une altération cognitive mesurable supérieure à celle attendue pour l'âge du patient, mais qui ne compromet pas significativement les activités de la vie quotidienne. Contrairement à la démence, où l'autonomie est fortement affectée, les personnes atteintes de MCI conservent une certaine indépendance (Anderson, 2019). Les critères du MCI de Peterson, révisés en 2006, sont définis comme suit : la présence d'une plainte cognitive, l'absence de démence, un changement par rapport à un fonctionnement normal, un déclin dans n'importe quel domaine de la fonction cognitive, tout en maintenant un fonctionnement général globalement préservé (Artero et al., 2006). Dans ce contexte, l'étude de (Huang et al., 2021) valide l'utilisation de l'échelle Clinical Dementia Rating (CDR) comme outil diagnostique fiable pour le repérage du MCI. Avec un score global (CDR-GS) de 0.5, la CDR présente à la fois une haute sensibilité (93 %) — c'est-à-dire une excellente capacité à détecter les cas de MCI — et une haute spécificité (97 %) — autrement dit, elle évite de classer à tort des sujets sains comme malades. Ces résultats confirment l'intérêt de la CDR pour identifier précocement des profils à risque, même en l'absence de tests neuropsychologiques complexes.

Les études de (Meng et al., 2019) et (Seki et al., 2022) soulignent que la maladie des petits vaisseaux cérébraux joue un rôle crucial dans le développement des troubles cognitifs légers notamment marqué par une altération des fonctions exécutives, accompagnée de troubles subtils de la mémoire et de l'attention. Les différents marqueurs en neuro-imagerie de la MPVC, tels que les infarctus sous-corticaux récents, les lacunes, les hyper-intensités de la substance blanche et les microhémorragies cérébrales, montrent des liens spécifiques avec les domaines cognitifs affectés. Les recherches de (Jokinen et al., 2011), (Boyle et al., 2016) et (Nannoni et al., 2022) ajoutent la précision que les infarctus lacunaires affectent le contrôle moteur, tandis que les micro-saignements et les hyper-intensités de la substance blanche ralentissent la vitesse de traitement de l'information. Ces dernières altèrent également la mémoire de travail, la mémoire sémantique et la mémoire épisodique. Ces marqueurs peuvent aider à l'analyse des

causes des troubles cognitifs et offrent de nouvelles perspectives pour leur reconnaissance précoce, leur traitement et leur prévention dans le cadre de la MPVC. Ces résultats soulignent l'importance de caractériser rapidement les sous-types de lésions vasculaires pour mieux cibler la prévention et la prise en charge des déficits cognitifs.

Une autre étude longitudinale sur sept ans (Hotz et al., 2021) a révélé que l'évolution des marqueurs de la MPVC, notamment l'évolution des hyper-intensités profondes de la substance blanche et l'augmentation du nombre de lacunes, est fortement associée à une diminution progressive de la vitesse de traitement de l'information chez les sujets non-déments. Cette altération précoce de la vitesse de traitement met en évidence le caractère insidieux du déclin cognitif lié à la MPVC et confirme la nécessité d'une détection et d'une intervention précoce.

La littérature scientifique identifie jusqu'à sept fonctions exécutives (Rabbitt, 1997), cependant les modèles de (Miyake et al., 2000) et (Diamond, 2013) en retiennent trois principales : l'inhibition, la flexibilité et la mémoire de travail (appelées "mise à jour" chez Miyake). Chacune de ces fonctions regroupe plusieurs sous-processus ; par exemple, l'inhibition inclut l'attention.

A notre connaissance, la planification, la capacité de catégorisation et la déduction de règles opératoires ne sont spécifiquement évaluées dans aucune étude concernant la MPVC. La diminution de la vitesse de traitement de l'information, chez les sujets atteints de MPVC, a été mise en évidence par plusieurs travaux, notamment ceux de (Jokinen et al., 2024), (Dao et al., 2021), (Seki et al., 2022) et (Nannoni et al., 2022). Plusieurs recherches rapportent également des altérations de la mémoire de travail comme l'étude de (Seki et al., 2022) qui s'est en outre intéressée à la mémoire verbale à court et long terme. Bien que l'altération des fonctions exécutives soit largement reconnue dans la MPVC, les résultats divergent quant aux sous-domaines spécifiquement touchés. (Jokinen et al., 2024) décrivent des atteintes de la flexibilité et de l'inhibition, tandis que (Seki et al., 2022) évoquent une atteinte de l'attention. Enfin, une étude longitudinale de (Siddiquee et al., 2025) souligne le caractère fluctuant des troubles des fonctions exécutives entre les individus.

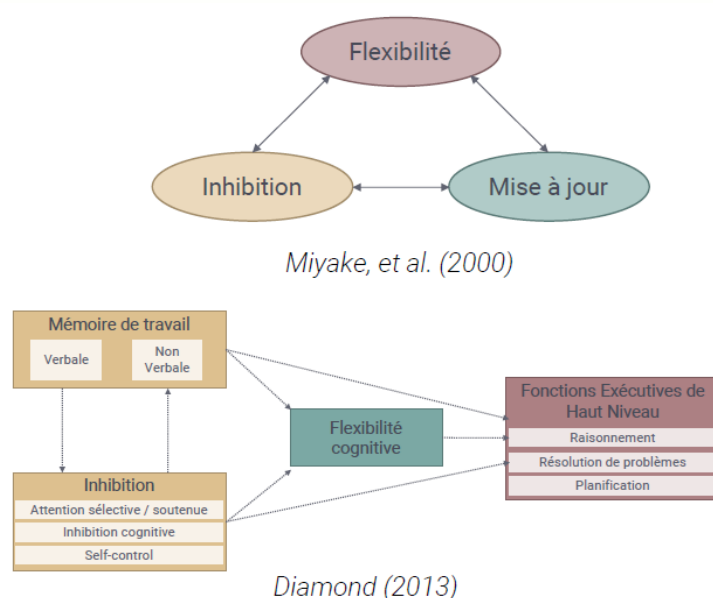


Figure 1 - Schéma des modèles de Fonctions Exécutives issu du cours Cécile Mazon

Dans ce contexte, l'étude de (Marcolini et al., 2024) apporte un éclairage supplémentaire en montrant que, chez des individus atteints de MCI, une tension artérielle élevée est associée à une réduction significative de la connectivité fonctionnelle entre des régions cérébrales critiques : le cervelet, le thalamus et le noyau caudé. Ces structures, traditionnellement associées au contrôle moteur, jouent également un rôle clé dans l'attention, les fonctions exécutives et la régulation cognitive. Cette désorganisation fonctionnelle pourrait donc participer au profil cognitif hétérogène observé chez les patients MPVC avec MCI.

Bien que ces données renforcent l'intérêt de différencier les sous-types de lésions vasculaires, notre procédure ne comprend pas d'imagerie cérébrale, il ne sera donc pas possible d'explorer directement ces dimensions dans notre étude. Cette limite sera abordée dans notre discussion comme piste pour des recherches futures combinant évaluation cognitive, connectivité cérébrale et neuroimagerie.

2.2. La thérapie innovante

L'entraînement cognitif constitue une intervention structurée visant à améliorer ou préserver les fonctions cognitives par le biais d'exercices répétés et ciblés. Fondé sur l'apprentissage de stratégies spécifiques, il sollicite des capacités essentielles telles que la mémoire, l'attention et la résolution de problèmes. Chez une population neurotypique, les entraînements cognitifs améliorent les fonctions entraînées comme vu dans l'étude de (Butler et al., 2018). Sachant que les patients atteints de la maladie des petits vaisseaux cérébraux évoluent souvent vers un stade de troubles cognitifs légers, les études sur le sujet suggèrent que les entraînements cognitifs ont amélioré certaines fonctions cognitives spécifiques (mémoire de travail, l'attention, vitesse de traitement et fonctions exécutives) et également réduit le déclin cognitif. ((Belleville, 2007) ; (Mendoza Laiz et al., 2018)). De plus, les entraînements cognitifs ont montré avoir un intérêt sur le court et le long terme mais les effets sont influencés par des différences inter-individuelles (Jaeggi et al., 2011).

Les entraînements cognitifs se présentent sous différentes formes en fonction du domaine à entraîner, allant d'activités ludiques à des exercices plus structurés, conçus pour stimuler des fonctions cognitives spécifiques. Par exemple, pour améliorer la mémoire visuelle et spatiale, des exercices peuvent consister à mémoriser des formes complexes ou des images détaillées pendant un temps limité, puis à les reproduire ou à les décrire de mémoire. Ces activités sollicitent la capacité à encoder, stocker et restituer des informations visuelles, un processus essentiel pour des tâches quotidiennes comme la navigation ou la reconnaissance d'objets. D'autres exercices, comme les puzzles ou les jeux de construction en 3D, ciblent les compétences visuo-spatiales et la planification. Ces activités nécessitent de manipuler mentalement des objets, de les assembler selon des règles spécifiques, et de visualiser des relations spatiales, ce qui renforce les capacités de résolution de problèmes et d'organisation. De même, les jeux de mémoire, tels que les paires de cartes à retourner, stimulent la mémoire à court terme et la reconnaissance, en obligeant les participants à retenir et à associer des informations visuelles.

Dans les études plus récentes, certains chercheurs ont commencé à intégrer des technologies informatisées pour enrichir ces entraînements cognitifs. Les exercices sur ordinateur ou sur tablette permettent non seulement de diversifier les types d'activités proposées, mais aussi

d'offrir un feedback immédiat et personnalisé. Par exemple, des jeux de mémoire informatisés peuvent non seulement chronométrer le temps pris pour compléter une tâche, mais aussi fournir des indications sur les erreurs commises et des suggestions pour s'améliorer. Tout en offrant une mesure objective des critères à observer (temps de réponse, temps d'affichage d'une image, etc...) (Zhang et al., 2019).

L'observation et la quantification de l'efficacité des entraînements cognitifs peut être évaluée à l'aide d'un électroencéphalogramme (EEG). L'EEG permet de mesurer différents types d'ondes cérébrales (alpha, bêta, thêta, delta, gamma) qui sont associées à divers états mentaux et fonctions cognitives.

“L'électroencéphalogramme est produit par des potentiels postsynaptiques synchrones provenant de milliers à des millions de neurones et est généralement enregistré au niveau du cuir chevelu, bien que l'EEG intracrânien soit parfois enregistré. Lorsqu'il est amplifié, numérisé et tracé, le signal EEG brut se présente sous la forme d'un modèle oscillatoire complexe. Ce signal complexe peut être filtré pour isoler des bandes de fréquences étroites (définies en Hz) qui reflètent des sources et des fonctions cérébrales spécifiques (Duffy, Iyer, & Surwillo, 1989).” (Angelakis et al., 2007).

L'électroencéphalographie peut être utilisée dans l'étude des fonctions cognitives. Plus précisément, les chercheurs s'intéressent à une bande de fréquences spécifique mesurée par les EEG, située entre 8 et 12 Hz, correspondant aux ondes alpha. Au sein de cette bande, on peut distinguer les ondes alpha supérieures situées entre 10-12 Hz (upper alpha), corrélées à diverses fonctions cognitives. Une étude menée par (Hanslmayr et al., 2005) a révélé une corrélation positive entre l'augmentation de la puissance des ondes alpha supérieures et l'amélioration des performances cognitives à court terme, observée au cours d'une seule session d'entraînement. Pour mesurer les ondes alpha, l'étude a utilisé les électrodes P4, Pz et P3. De plus, les recherches de (Zoefel et al., 2011) ont mis en évidence l'implication significative des ondes alpha supérieures dans des processus cognitifs telle que la mémoire de travail et la rotation mentale. Ces découvertes suggèrent que l'entraînement ciblé de ces ondes pourrait avoir des effets bénéfiques sur les capacités cognitives. Une autre étude pilote réalisée par (Angelakis et al., 2007), a exploré l'impact de l'entraînement des ondes alpha supérieures sur la cognition chez les personnes âgées. Les résultats obtenus indiquent que le neurofeedback, une technique de biofeedback qui permet aux individus d'apprendre à manipuler leurs ondes cérébrales, pourrait être une méthode prometteuse pour améliorer certaines fonctions cognitives chez cette population.

Le neurofeedback fonctionne en mesurant les ondes cérébrales et en fournissant un retour visuel ou auditif en temps réel, permettant ainsi aux sujets de moduler leur activité cérébrale. Par exemple, un participant à qui l'on demande de visualiser la rotation d'une pièce de monnaie verra une barre se remplir sur un écran en fonction des signaux EEG mesurés, lui permettant de comprendre et d'ajuster son activité cérébrale en conséquence. Cette technique émergente gagne en popularité grâce aux avancées technologiques qui améliorent la qualité des mesures EEG et réduisent les coûts associés, rendant le neurofeedback plus accessible. Les études de (Zoefel et al., 2011) et de (Hanslmayr et al., 2005) ont toutes deux utilisé le neurofeedback pour améliorer les fonctions cognitives à l'aide des ondes alpha.

Le concept de transfert est également pertinent dans ce contexte. Il décrit le processus par lequel une compétence acquise ou améliorée dans un contexte spécifique peut avoir des effets positifs sur d'autres compétences ou performances. On distingue deux types de transfert : le "near-transfer" et le "far-transfer". Le "near-transfer" concerne les améliorations observées dans des compétences ou des tâches étroitement liées à celles qui ont été spécifiquement entraînées, par exemple, si un individu s'entraîne à améliorer sa mémoire de travail à travers des exercices spécifiques, et montre ensuite des améliorations dans des tâches similaires de mémoire de travail, cela constitue un transfert proche. En revanche, le "far-transfer" se réfère aux améliorations dans des compétences ou des tâches plus éloignées ou distinctes de celles qui ont été directement entraînées, par exemple, si l'entraînement de la mémoire de travail améliore non seulement la mémoire mais aussi des capacités plus générales comme le raisonnement ou la vitesse de traitement de l'information, cela pourrait être considéré comme un transfert éloigné. Ce dernier type de transfert est particulièrement intéressant car il montre que les interventions peuvent avoir des effets bénéfiques au-delà des compétences immédiatement ciblées, influençant ainsi de manière plus globale le développement des compétences et des performances (Cartwright et al., 2020). Cependant la limite entre transfert éloignée et proche est arbitraire et fluctuante en fonction des études.

Il est important de noter que des études sur l'entraînement cognitif ont montré des effets positifs sur les personnes atteintes de démence ou de la maladie d'Alzheimer. Par exemple, l'étude de (Choi et al., 2018) a évalué l'efficacité d'un programme d'exercices de réhabilitation basé sur de la motricité fine pour des personnes âgées atteintes de démence légère. Les chercheurs ont observé après huit semaines une amélioration des ondes alpha suivie d'une amélioration de l'activité cérébrale. Cette étude met en évidence le potentiel du neurofeedback et des techniques de "near-transfer" et "far-transfer".

Cependant, l'enthousiasme généré au cours des dernières décennies autour des effets généralisables de l'entraînement cognitif mérite d'être reconsidéré. En effet, bien que certaines études aient pu rapporter des résultats encourageants, une méta-analyse exhaustive menée par (Gobet & Sala, 2022) révèle que les effets du "far-transfer" ne sont pas statistiquement significatifs. Les auteurs mettent en évidence que l'ensemble des effets observés dans la littérature sur le "far-transfer" peuvent majoritairement s'expliquer par des erreurs d'échantillonnage, des biais méthodologiques ou des artefacts statistiques, et non par un véritable effet causal du programme d'entraînement. En revanche, les résultats concernant le "near-transfer" apparaissent beaucoup plus cohérents et significatifs. Ils suggèrent que les bénéfices cognitifs observés sont davantage localisés et spécifiques, plutôt que généralisables à l'ensemble des fonctions cognitives. Gobet et Sala insistent d'ailleurs sur le fait que, dans un contexte de rigueur méthodologique (groupes contrôle actifs, corrections des biais de publication), seul le "near-transfer" semble apporter des effets reproductibles et pertinents.

2.3.Objectifs

La maladie des petits vaisseaux, pour laquelle aucun traitement médicamenteux curatif n'existe à ce jour, entraîne chez les patients un déclin cognitif progressif et discret, en l'absence d'accidents vasculaires cérébraux (AVC) majeurs. Dans ce contexte, préserver l'autonomie de ces personnes le plus longtemps possible constitue un enjeu majeur de santé publique. Ce travail s'inscrit dans une volonté de proposer une thérapie non médicamenteuse innovante, capable de

ralentir ce déclin. Nous faisons l'hypothèse qu'un entraînement cognitif couplé à un neurofeedback avec effet de "near-transfer", auprès des personnes atteintes de la maladie des petits vaisseaux et présentant des troubles cognitifs légers améliore les fonctions cognitives et ralentit le déclin cognitif. L'idée est de donner un état des comptes des fonctions cognitives pré- et post-intervention.

3. Matériel et Méthode

Dans le cadre de ce travail, nous allons proposer un schéma expérimental visant à évaluer l'effet d'interventions cognitives sur des individus présentant un trouble cognitif léger. Cette procédure se veut idéaliste et ambitieuse, afin de poser les bases d'une future expérimentation.

3.1. Participants

Les participants seront atteints de la maladie des petits vaisseaux cérébraux¹, d'un âge de 65 à 70 ans, avec une prévalence attendue d'hommes comme dans la population des personnes atteintes de la maladie et ne présenteront aucun antécédent d'accident vasculaire cérébral (AVC), de traumatismes crâniens, de problèmes moteurs empêchant la passation de tests neuropsychologiques, n'ayant aucune expérience préalable de neurofeedback, ni de pathologies neurodégénératives telles que la maladie d'Alzheimer ou une démence diagnostiquée. Les participants devront également avoir le français comme langue maternelle.

Pour l'analyse statistique, les participants seront invités à compléter un questionnaire socio-démographique. Ce questionnaire vise à assurer une répartition équilibrée dans tous les groupes en recueillant des informations sur l'âge, le genre, le niveau d'étude, le statut tabagique, l'activité sportive, ainsi que la consommation de substances psychoactives, y compris l'alcool.

Afin de garantir une homogénéité clinique dans notre échantillon, la discrimination des cas de trouble cognitif léger (MCI) reposera sur les critères révisés d'Artero et al., (2006), plus sensibles que ceux initialement proposés par Petersen. Les critères retenus incluent : (i) une plainte cognitive formulée par le participant ou un proche, (ii) l'absence de démence, (iii) un déclin observé par rapport au fonctionnement antérieur, (iv) un déficit mesurable dans au moins un domaine cognitif (mémoire, attention, langage, etc.), et (v) un fonctionnement global préservé mais avec des difficultés croissantes dans certaines activités complexes de la vie quotidienne.

De plus, les participants devront obtenir un score de 0.5 à l'échelle Clinical Dementia Rating (voir annexe), score classiquement utilisé pour caractériser une atteinte cognitive légère sans perte d'autonomie, compatible avec un diagnostic de MCI.

3.2. Groupes

Le choix d'avoir quatre groupes est ambitieux, car le nombre de participants à recruter pour obtenir une validation statistiquement significative nécessite un effectif élevé. De plus, il est crucial que les participants restent investis tout au long de l'étude longitudinale, ce qui peut être compliqué en raison des contraintes de participation.

¹ Les diagnostics sont effectués par des professionnels de santé

La procédure de recherche prévoit la constitution de quatre groupes d'individus tous atteints de MPVC avec MCI, aléatoirement constitués en faisant en sorte que les facteurs socio-démographiques soient normalement distribués, pour évaluer l'impact de différentes interventions.

Le groupe A (Contrôle) ne participera à aucun entraînement cognitif ni neurofeedback. Il servira de référence pour comparer les effets des interventions. Le groupe B réalisera uniquement un entraînement cognitif. Le groupe C recevra uniquement du neurofeedback. Le groupe D bénéficiera d'un entraînement cognitif combiné avec du neurofeedback.

		Entraînement Cognitif	Neurofeedback
A	Groupe Contrôle		
B	Groupe Entraînement Cognitif	OUI	
C	Groupe Neurofeedback		OUI
D	Groupe Entraînement Cognitif ET Neurofeedback	OUI	OUI

3.3. Matériels et Procédures

Cette étude longitudinale s'étend sur une période de huit semaines et suit une procédure structurée pour évaluer l'impact de différentes interventions sur l'état cognitif des participants.

Lors du premier jour (J0), une mesure initiale de l'état cognitif du participant est effectuée. Cette mesure servira de référence pour évaluer les changements au cours de l'étude. De la première à la huitième semaine (S1 à S8, J1 à J56), les participants sont soumis à une intervention spécifique qui leur a été assignée en fonction de leur groupe d'appartenance. Les interventions varient en intensité, allant de zéro à deux interventions par semaine, selon le groupe. Enfin, au cinquante-sixième jour (J56), qui marque la fin de l'étude, une mesure finale de l'état cognitif est réalisée. Cette mesure permettra de comparer l'état cognitif des participants avant et après la période d'intervention, afin d'évaluer l'efficacité des différentes interventions.

ÉTUDE LONGITUDINALE SUR 8 SEMAINES



Figure 2 - Schéma temporelle de la procédure

a. Casque EEG

Pour une thérapie à long terme, il est crucial que l'entraînement ait un impact minimal sur la vie quotidienne des participants. C'est pourquoi nous avons opté pour un casque EEG simple d'utilisation, permettant à chaque participant de réaliser ses séances d'entraînement directement depuis son domicile. Ce casque doit être conçu pour être facile à utiliser, afin que les participants puissent l'installer eux-mêmes après une brève formation dispensée par le personnel médical. Il doit également offrir une connexion simple pour la transmission des données, garantissant ainsi une utilisation pratique et efficace.

Un autre critère essentiel est la capacité du casque à traiter les données en temps réel, permettant ainsi un neurofeedback immédiat et efficace. De plus, il doit disposer d'une API ouverte, offrant la flexibilité nécessaire pour développer des applications spécifiques adaptées aux besoins particuliers de notre étude.



Figure 3 - Visuel neuroNicle FX2

Le casque *neuroNicle FX2* semble répondre parfaitement à tous ces critères. Utilisé dans l'étude de (Choi et al., 2018) avec des sujets âgés, il a démontré sa fiabilité et son efficacité. Sa conception ergonomique, sa facilité d'utilisation et ses capacités techniques avancées en font un choix idéal pour notre projet. C'est pourquoi nous avons décidé de l'adopter pour la réalisation de notre étude, afin de garantir des résultats optimaux tout en minimisant les contraintes pour les participants, permettant ainsi une meilleure assiduité.

En outre, l'autonomie de la batterie est un facteur clé : le casque peut supporter un peu plus de 7 séances de 1h chacune avant de nécessiter une recharge, assurant ainsi une utilisation continue et fiable. De plus, la connexion Bluetooth et l'API ouverte permettent de développer une application sur téléphone portable.

Le casque *neuroNicle FX2* est équipé de 2 électrodes frontales et d'une électrode de référence, ce qui lui permet de mesurer, par exemple, les ondes cérébrales θ (thêta), α (alpha) et β (bêta).

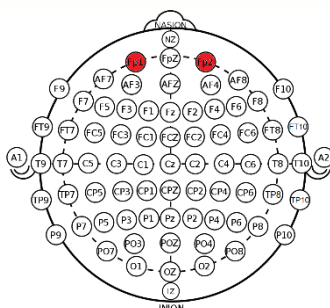


Figure 4 - Schéma positionnement électrodes casque *neuroNicle FX2* norme 10-20

b. Mesure du fonctionnement cognitif

Une batterie de tests neuropsychologiques doit être passée pour évaluer les cibles directes de notre entraînement cognitif (la vitesse de traitement et la mémoire de travail) ainsi que les fonctions cognitives susceptibles d'être modifiées par "near-transfer" ou "far-transfer". Nous incluons donc l'évaluation de la flexibilité cognitive, de l'inhibition, de l'attention et de la planification. La passation de ces tests se fait sur papier avec un stylo et sur ordinateur. Les tests neuropsychologiques seront administrés dans une salle silencieuse en présence d'un examinateur. Comme nous sommes sur une population de personnes âgées, nous limiterons le nombre de tests par fonction cognitive à 2, pour éviter qu'ils ne se fatiguent et ne se déconcentrent.

Pour évaluer la vitesse de traitement de l'information nous utiliserons le Trail-Making Test A et le test de Stroop couleur-mot congruent. La flexibilité cognitive sera évaluée avec le Trail-Making Test B Minus A et une tâche "nombre-lettres". L'inhibition sera mesurée par le Simon task et le test de stroop couleur-mot incongruent. Pour évaluer la mémoire de travail nous utiliserons les bloc de corsi et le WAIS-IV Letter-Number Sequencing. Pour l'attention nous utiliserons 2 tests du TAP (anciennement TEA). Enfin, pour évaluer la planification, nous utiliserons la tour de Londres et le test d'estimations cognitives.

Fonctions		Tests	Description
Vitesse de Traitement	Trail-Making test A (Reitan, 1971)		Relier avec un crayon 25 cercles numérotés de 1 à 25, disposés aléatoirement sur une feuille, le plus rapidement possible.
	Test Stroop couleur-mot congruent (Stroop, 1935) (Bayard & Moroni, 2009)		Sur une planche sont écrites quatre conjonctions de coordinations écrites avec une encre de couleurs différente. Le sujet doit énoncer la couleur de l'encre des mots écrits sur la planche.
Flexibilité	Trail-Making test B (Reitan, 1971)		Relier avec un crayon des cercles lettrés (de A à L) et numérotés (de 1 à 13) en alternant nombre-lettre dans l'ordre croissant (ex : 1-A-2-B-3...).
	Tâche "nombre-lettres" (Rogers & Monsell, 1995) (Brown et al., 2007)		Sur un écran, on présente une amorce "Nombre" ou "Lettre" puis un couple lettre-nombre: si l'amorce était "lettre" le sujet doit dire si la lettre est une voyelle ou une consonne. Sinon il doit dire si le chiffre est pair ou impair.
Inhibition	Simon Task (Simon & Wolf, 1963)		Sur un écran, un mot apparaît "droite" ou "gauche". Le sujet doit appuyer sur un bouton spécifique en fonction du mot affiché. Chacun des mots peut être affiché à droite ou à gauche de l'écran (ex: le mot "gauche" peut apparaître à droite de l'écran).
	Test de stroop couleur-mot incongruent (Stroop, 1935) (Bayard & Moroni, 2009)		Sur une planche sont écrits quatre noms de couleurs écrites avec une encre de couleurs différente. Le sujet doit dire la couleur de l'encre des mots écrits sur la planche (et non lire les mots écrits).
Mémoire de travail	Bloc de Corsi (Kessels et al., 2000)		On présente au sujet neuf cubes que l'expérimentateur pointe selon des séries de plus en plus longues (de 2 à 8 positions). La tâche du sujet est de reproduire immédiatement le pointage dans le même ordre ou l'ordre inverse.
	WAIS-IV Letter-Number Sequencing (Hartman, 2009)		Le sujet doit répéter des séquences de Chiffres-Lettre qu'il entend, en énonçant d'abord les chiffres dans l'ordre croissant puis les lettres dans l'ordre alphabétique. Ou l'inverse (d'abord les lettres puis les chiffres).
Attention	Test issu du TAP (Morris, 1993) (Zimmermann & Fimm, 1995)		Appuyer sur la touche réponse dès que deux figures de même forme ou de même couleur se succèdent.
	Test issu du TAP (Zimmermann & Fimm, 1995)		Un ensemble de croix est affiché sur l'écran et une suite de son est diffusée. Le sujet doit appuyer sur une touche lorsque : 1) 4 croix contiguës forment un carré et/ou 2) 2 sons identiques se succèdent
Planification	Tour de Londres (Morris, 1993)		Passer d'une configuration à l'autre avec le moins de mouvements possibles et en ne plaçant pas un grand cercle sur un plus petit cercle.
	Test estimations cognitive (Shallice & Evans, 1978)		Donner une réponse plausible aux questions posées. La question porte sur des connaissances précises, qui sont en général inconnues de la majorité des gens.

c. Intervention

Les interventions s'étalent sur une période de 8 semaines. Les séances de neurofeedback et les entraînements cognitifs sont réalisés une fois par semaine, avec des fréquences variables selon les groupes : aucune séance pour le groupe A, une séance par semaine pour les groupes B et C, et deux séances par semaine pour le groupe D (une séance de neurofeedback et une pour l'entraînement cognitif d'une durée d'une heure par séance).

Neurofeedback inspiré des protocoles

Le protocole de neurofeedback s'inspire des méthodes utilisées dans les études de (Angelakis et al., 2007) ; (Hanslmayr et al., 2005) ; (Zoefel et al., 2011) ; (Mendoza Laiz et al., 2018). Chaque session, d'une durée totale de 60 minutes, se déroule dans un environnement contrôlé en laboratoire. La séance débutera par une calibration EOG pour détecter les artefacts oculaires, suivie d'un enregistrement de base de 5 minutes pour établir une ligne de référence EEG. Le logiciel de NF (voir Annexe) a été créé par nos soins et devra être adapté au port du casque EEG utilisé pour l'étude.

Ensuite, les participants s'engagent dans huit blocs d'entraînement de 5 minutes chacun, entrecoupés de pauses d'une minute. Pendant ces blocs, un feedback visuel sera fourni sous la forme de deux carrés colorés, permettant aux participants de visualiser la fréquence dominante de leurs ondes alpha. L'objectif sera d'augmenter la fréquence de ces ondes, représentée par la couleur rouge, afin d'améliorer leur capacité à moduler leur activité cérébrale. Pour y parvenir, les participants pourront utiliser diverses stratégies, il leur sera donné comme exemple la relaxation, la concentration sur la respiration ou la visualisation d'une scène paisible. Il leur sera demandé de garder les yeux ouverts autant que possible.

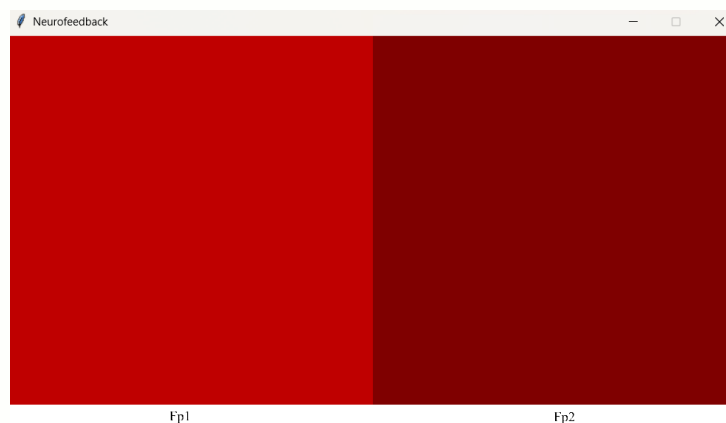


Figure 5 - Interface Graphique simulation Neurofeedback

Entraînement Cognitif

L'entraînement cognitif se concentrera sur trois domaines principaux : la vitesse de traitement visuel, la vitesse de traitement auditif et la mémoire de travail. Ces exercices ont été tirés de la méta-analyse de (Zhang et al., 2019) qui se sont appuyés sur les études de (Lin et al., 2016) ; (Rosen et al., 2011) ; (Hyer et al., 2016). Ces exercices visent des domaines particuliers qui ont un effet bénéfique sur d'autres fonctions cognitives touchées chez les personnes MCI via un "near-transfer" ou "far-transfer". Pour chaque domaine, les participants auront le choix entre trois exercices, et ils devront en sélectionner deux afin de rendre la thérapie participative.

Pour la vitesse de traitement visuel, les participants pourront s'entraîner avec le "Peripheral Challenge", où ils devront repérer des objets en périphérie de leur vision tout en se concentrant sur une tâche centrale, ce qui améliore la perception visuelle périphérique et la capacité à diviser l'attention. Un autre exercice, les "Visual Sweeps", implique de suivre des mouvements visuels et d'identifier des motifs, renforçant ainsi la perception dynamique et la capacité à suivre des mouvements rapides. Enfin, la "Double Décision" demande de prendre des décisions basées sur des informations visuelles simultanées, améliorant la vitesse de traitement et la prise de décision rapide.²

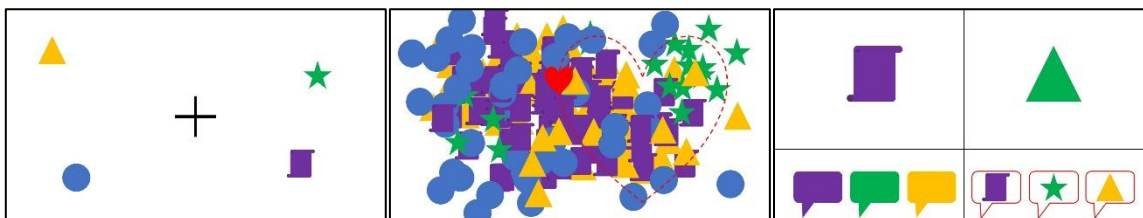


Figure 6 - Peripheral Challenge Figure 7 - Visual Sweeps Figure 8 - Double Décision

En ce qui concerne la vitesse de traitement auditif, les participants pourront choisir entre la "Distinction de Mots Similaires", où ils devront différencier des mots proches, comme "bac" et "lac", améliorant ainsi la discrimination lexicale et la compréhension auditive. Le "Suivi d'Instructions Complexes", implique de suivre des séries d'instructions de plus en plus compliquées, renforçant la mémoire de travail et la capacité à gérer des tâches complexes. Et l'"Identification d'Image", où ils devront identifier une image correspondant à une phrase donnée, améliorant la compréhension auditive et l'association entre informations verbales et visuelles.³

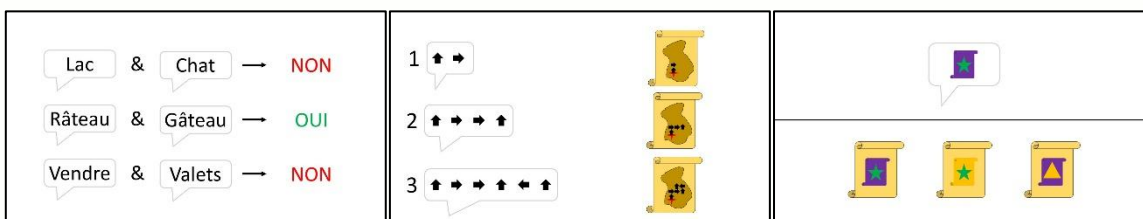


Figure 9 - Distinction de Mots Similaires Figure 10 - Suivi d'Instructions Complexes Figure 11 - Identification d'Image

Enfin, pour la mémoire de travail, les participants pourront s'entraîner avec les "Tâches de Mémoire de Travail Non-Verbale", où ils devront maintenir et manipuler des informations visuo-spatiales, améliorant ainsi les capacités de mémoire de travail. Les "Tâches Adaptatives", qui s'ajustent en difficulté selon les performances individuelles, assurent une stimulation continue et personnalisée. Et les "Tâches de Maintenance et de Manipulation", où ils devront maintenir plusieurs stimuli simultanément et les manipuler après un court délai, renforcent les fonctions exécutives et la mémoire de travail.⁴

² Entraînement développé par Posit Science Corporation (Lin et al., 2016)

³ Entraînement développé par Posit Science Corporation (Rosen et al., 2011)

⁴ Entraînement développé par Cogmed (Hyer et al., 2016)

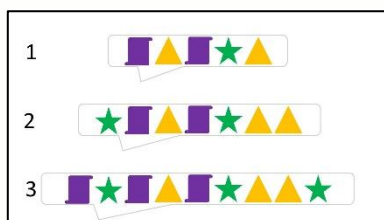


Figure 12 - Tâches Adaptatives

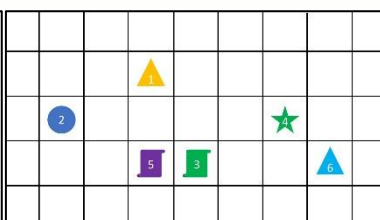


Figure 13 - Tâches de Mémoire de Travail Non Verbale

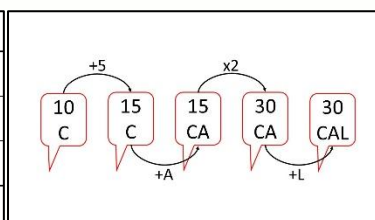


Figure 14 - Tâches de Maintenance et de Manipulation

d. Hypothèses expérimentales et analyses statistiques

Dans notre procédure, plusieurs groupes de participants ont été soumis à différentes conditions expérimentales, avec ou sans intervention(s). Afin d'évaluer l'efficacité de ces interventions sur les performances des participants (modulation des ondes alpha), nous avons formulé deux séries d'hypothèses statistiques :

Hypothèse principale : impact global des interventions

- H0 (hypothèse nulle) : il n'existe aucune différence significative entre les groupes ayant reçu une ou plusieurs interventions (Groupes B, C, D) et le groupe contrôle (Groupe A).
- H1 (hypothèse alternative) : les groupes ayant bénéficié d'une intervention présentent une amélioration de leurs performances (ou au moins aucune détérioration) par rapport au groupe contrôle.

Cette première analyse vise à vérifier l'effet global des interventions, quel que soit leur type ou intensité.

Hypothèse secondaire : effet d'une double intervention

- H0bis (hypothèse nulle) : le groupe ayant reçu une double intervention (Groupe D) ne présente aucune différence significative par rapport aux groupes ayant reçu une seule intervention (Groupe B et C).
- H1bis (hypothèse alternative) : le groupe D montre une amélioration plus marquée, suggérant un effet cumulatif des deux interventions.

Ces hypothèses seront testées à l'aide d'analyses statistiques intergroupes, en comparant les performances moyennes de chaque groupe. Afin de tester nos hypothèses expérimentales, nous avons choisi d'utiliser une analyse MANOVA (analyse multivariée de la variance). Cette méthode est particulièrement adaptée à notre procédure, dans la mesure où nous évaluons l'effet des interventions sur plusieurs dimensions des fonctions exécutives. En intégrant simultanément plusieurs variables dépendantes, la MANOVA permet d'examiner l'effet global des différentes conditions expérimentales, tout en contrôlant le risque d'erreurs statistiques associé à l'utilisation de multiples tests ANOVA indépendants.

Cette approche nous permettra de déterminer si les participants ayant bénéficié d'une ou plusieurs interventions présentent une évolution significative de leurs performances cognitives par rapport au groupe contrôle. Nous analyserons les différences entre les scores initiaux et finaux pour chaque participant, puis comparerons les moyennes de ces différences entre les groupes, afin de mettre en évidence les effets potentiels des interventions.

3.4. Création du Neurofeedback

L'objectif de notre programme était de simuler une interface de Neurofeedback dans laquelle un participant pourrait, en temps réel, influencer la couleur de carrés affichés à l'écran en tentant de moduler son activité cérébrale. Plus précisément, chaque carré est associé à une électrode (ici P3, Pz et P4) et devient de plus en plus rouge à mesure que la fréquence dominante dans la bande alpha (8–12 Hz) augmente, ou que la puissance spectrale dans la bande alpha supérieure (IAF à IAF+2 Hz) augmente. Cette couleur agit comme une forme de retour visuel permettant au participant de s'autoréguler. La méthode des ondes alpha supérieures reprend la même logique d'(Hanslmayr et al., 2005). La fréquence dominante donne une estimation rapide mais plus générale de l'activité alpha, tandis que la puissance alpha supérieure (centrée autour de l'IAF) cible plus précisément les mécanismes attentionnels et de mémorisation.

- MNE⁵ pour la lecture des fichiers EEG (.gdf) et le filtrage du signal ;
- NumPy⁶ pour les traitements numériques, notamment la transformée de Fourier ;
- Matplotlib⁷ pour l’affichage de courbes de fréquences

⁷ (*Matplotlib — Visualization with Python*)

- ezTK⁸ pour la construction de l’interface graphique dynamique
- SciPy⁹ : méthode de Welch

Le programme est divisé en deux parties principales (voir Annexe) :

e. Traitement du signal EEG

Le premier fichier Python permet de charger un fichier EEG, de filtrer le signal dans la bande alpha, puis de calculer, seconde par seconde, la fréquence dominante pour chaque canal sélectionné. Trois fonctions principales y sont définies :

- *charger_filtrer_alpha* : charge les données EEG, applique un filtre passe-bande (8–12 Hz) sur les canaux choisis (P3, Pz, P4 par défaut), et peut afficher les signaux bruts et filtrés.
- *calcul_frequence_dominante* : calcule, pour chaque seconde d’enregistrement, la fréquence la plus présente dans la bande alpha via la transformée de Fourier.
- *afficher_frequence_alpha_dominante* : visualise, pour chaque canal, l’évolution temporelle de cette fréquence dominante.
- *estimer_IAF* : Calcule l’IAF (Individual Alpha Frequency) à partir d’un signal en détectant le pic de puissance maximale dans la bande alpha via Welch (Nous utilisons le signal de repos)
- *afficher_frequence_alpha_dominante* : Affiche la variation de la puissance alpha supérieure.

⁸ (ezTK)

⁹ (SciPy)

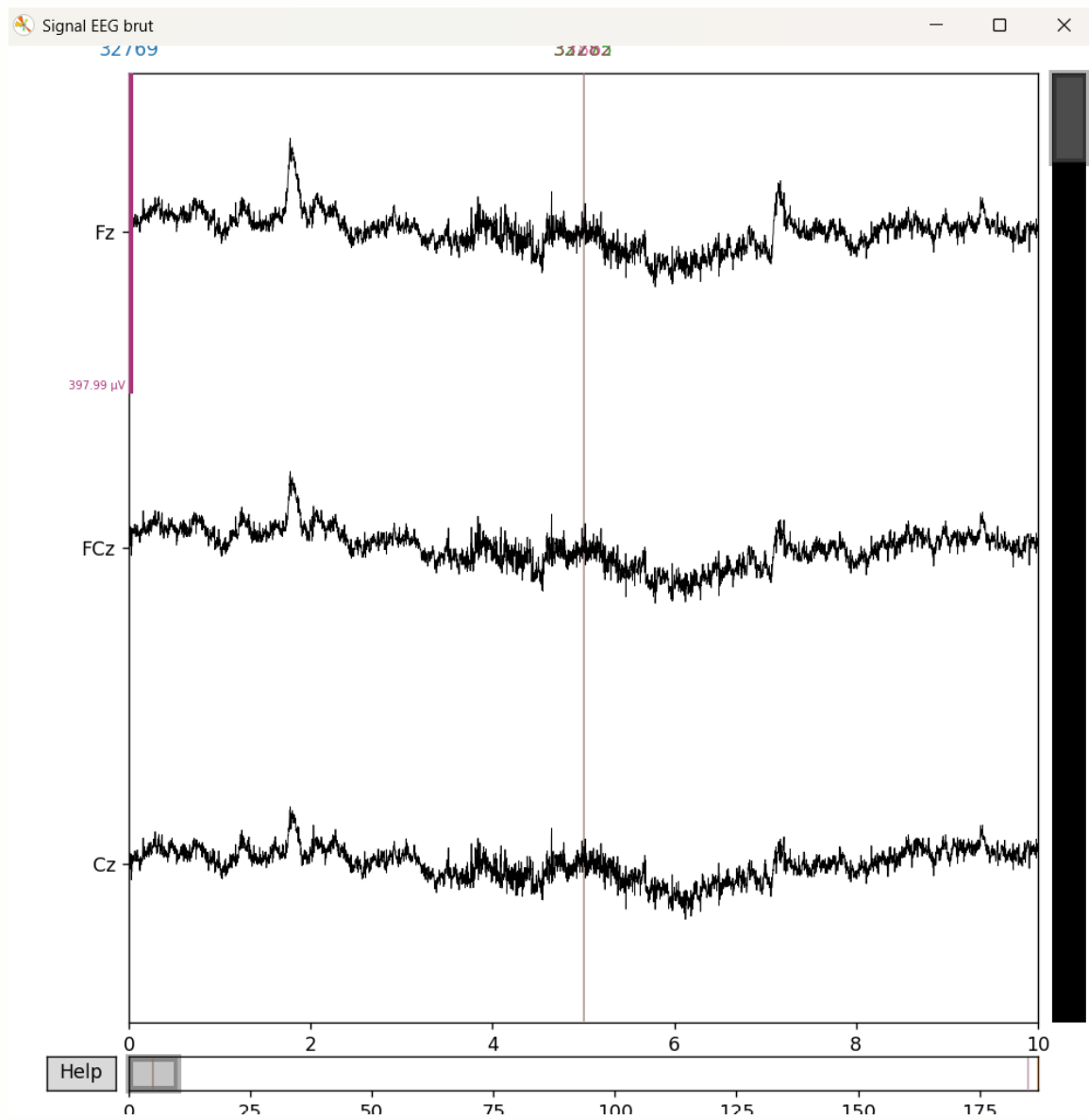


Figure 16 - Graphe signal brut EEG

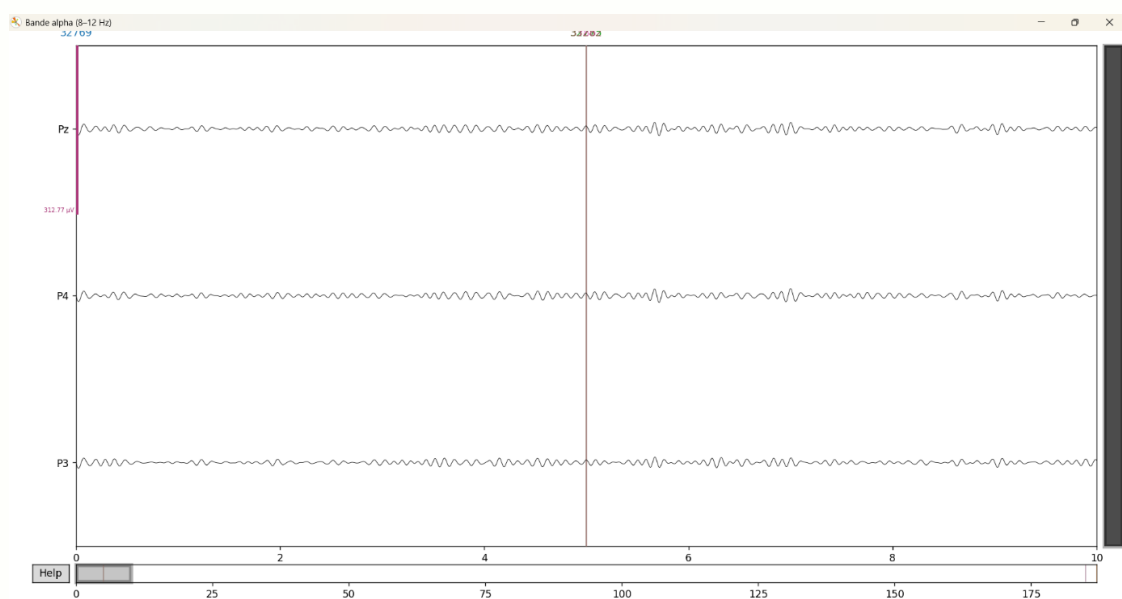


Figure 17 - Graphe signal ondes alphas (P3, Pz, P4)

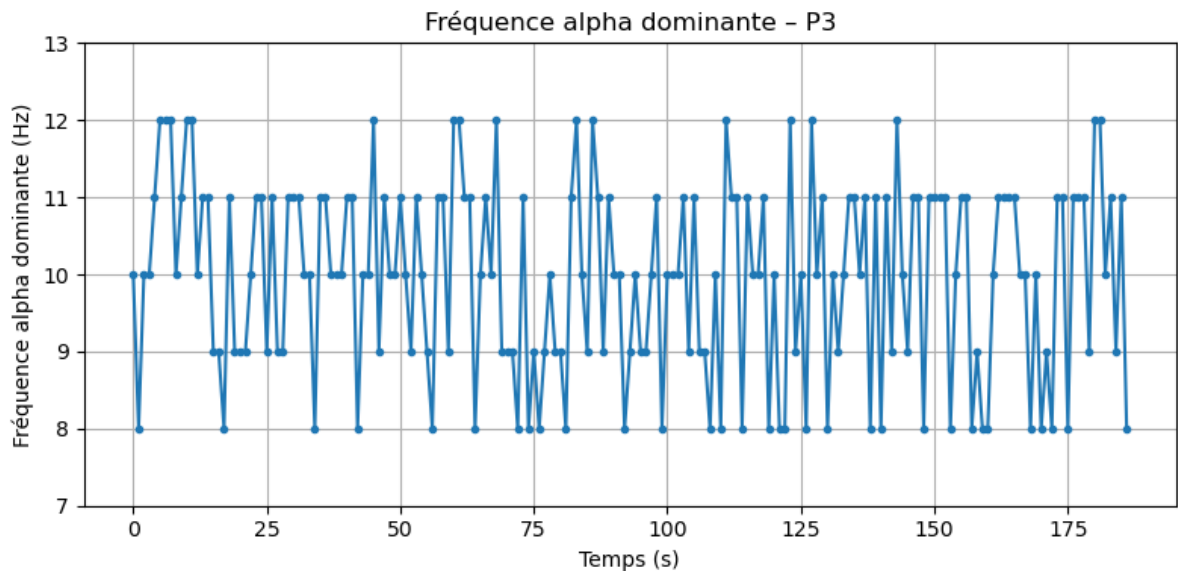


Figure 18 - Représentation graphique fréquence dominante P3

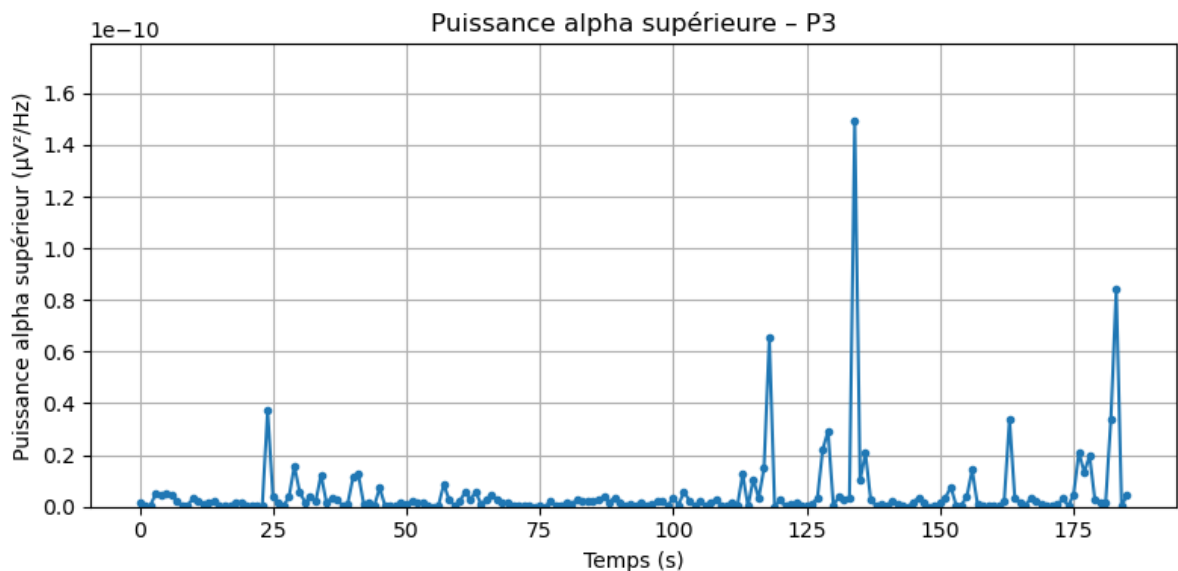


Figure 19 - Représentation graphique puissance alpha supérieur P3

f. Interface graphique Neurofeedback

Le second fichier propose une interface interactive développée avec la bibliothèque ezTK. Celle-ci simule une session de Neurofeedback :

- Une classe *EEG_GUI* crée trois grands carrés (un par électrode) dont la teinte de rouge dépend de la fréquence alpha dominante mesurée.
- Une méthode *__init__* qui initialise l'interface graphique, les carrés sont des *Bricks* avec un *Label* en dessous pour le nom de l'électrode associé
- Une méthode *step* (différent selon le neurofeedback) qui actualise la couleur des carrés rouges suivant la fréquence dominante (Hz) ou la puissance spectrale ($\mu V^2/Hz$)

- Une méthode *set_max_power()* : Permet de normaliser les valeurs de puissance alpha supérieure pour éviter que l’affichage reste noir en présence de valeurs faibles.

Ce programme constitue une preuve de concept fonctionnelle qui, bien que non testée sur des sujets réels, permet de visualiser et d’exploiter des données EEG existantes dans un cadre de Neurofeedback expérimental. Notre algorithme ne se limite pas aux électrodes choisies, ici nous avons décidé de reprendre la méthodologie de l’étude de (Hanslmayr et al., 2005) mais nous pourrions également choisir tous les signaux disponibles dans nos données ou les électrodes du casque *neuroNicle FX2*.

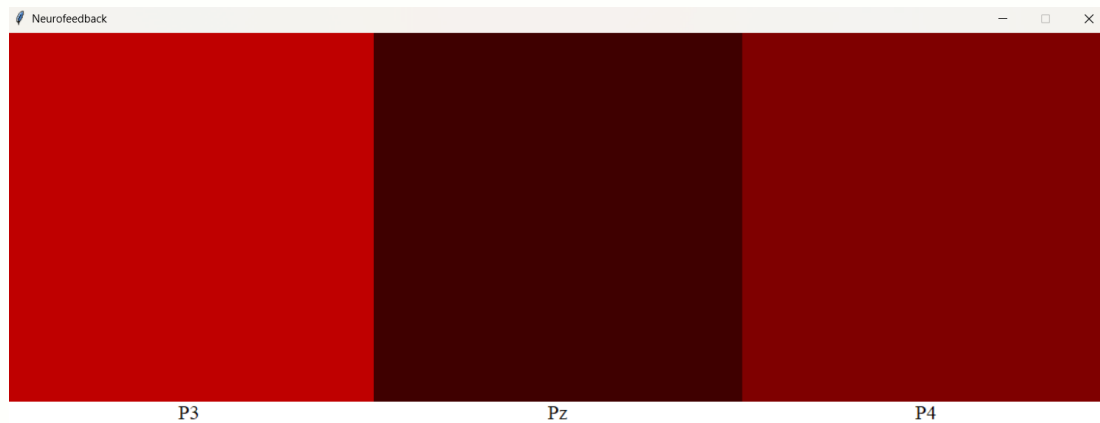


Figure 20 - Interface graphique simulation neurofeedback (P3, Pz, P4)

4. Discussion

Notre démarche vise à élaborer une procédure destinée à ralentir le déclin cognitif chez les personnes atteintes de la maladie des petits vaisseaux cérébraux. Pour ce faire, nous prévoyons de proposer aux participants un programme combinant entraînement cognitif et neurofeedback. L'efficacité de cette intervention sera évaluée en comparant les performances cognitives des participants, avant et après l'entraînement, à l'aide d'une batterie de tests neuropsychologiques ciblant la vitesse de traitement de l'information ainsi que diverses fonctions exécutives.

À la suite de cette intervention, nous nous attendons à observer une différence significative entre le groupe témoin et les groupes expérimentaux, ainsi qu'une augmentation plus marquée des scores dans les mesures de fonctionnement cognitif pour les groupes ayant bénéficié de cet entraînement combiné. Ces résultats seraient cohérents avec les résultats d'études antérieures (Butler et al., 2018) et (Mendoza Laiz et al., 2018), ce qui nous permettrait de confirmer notre hypothèse, suggérant que l'entraînement cognitif associé au neurofeedback est une approche prometteuse pour préserver, voire améliorer, le fonctionnement cognitif. À l'inverse, si on observe une dégradation des mesures du fonctionnement cognitif plus marquée chez les participants par rapport au groupe contrôle, cela pourrait potentiellement suggérer que ces entraînements cognitifs et le neurofeedback, chez les personnes atteintes de la maladie des petits vaisseaux cérébraux avec des troubles cognitifs légers, soient inefficaces.

Il est aussi essentiel de reconnaître les limites de notre étude. La durée relativement courte de notre expérimentation ne permet pas d'observer pleinement les effets du transfert à long terme. Des études plus longues seront nécessaires pour évaluer ces effets de manière plus approfondie. De plus, la procédure est ambitieuse car elle demande un nombre suffisamment important d'individus pour la constitution des 4 groupes dans le but d'avoir une validation statistiquement significative, tout en sachant que la durée de la procédure (8 semaines) peut mettre à l'épreuve l'engagement des participants. Une évaluation plusieurs mois après l'intervention pourrait également aider à mesurer la persistance des potentiels effets observés. Le nombre de tests est élevé mais ils permettent une double évaluation pour chaque fonction exécutive. Nombre élevé en partie car nous proposons une évaluation spécifique de la planification, une fonction cognitive essentielle dans l'autonomie des personnes.

Une piste intéressante pour de futures recherches serait de réaliser cette expérimentation sur des patients atteints de MPVC avec et sans MCI, sur une période plus longue (plusieurs années), afin d'évaluer l'avantage potentiel d'un traitement préventif sur une période prolongée. Cela permettrait également d'observer les effets de transfert à long terme, un aspect crucial pour comprendre l'efficacité durable de ces interventions, même si les évaluations des fonctions cognitives voulues lors de notre procédure est plus large que ce que l'on entraîne, cela permettrait un potentiel début de quantification de "far-transfer".

A savoir que notre approche thérapeutique, pensée comme intégrative, ouvre des perspectives intéressantes en cas de résultats bénéfiques. Dans cette optique, de futures recherches pourraient s'appuyer sur l'imagerie par résonance magnétique (IRM) afin d'identifier les sous-types de la maladie des petits vaisseaux cérébraux, dans le but d'adapter et de personnaliser au mieux la prise en charge thérapeutique (Hotz et al., 2021). Également la solution informatisée permet un

feedback immédiat et objectif, permettant un suivi et une adaptation des entraînements cognitifs pour prendre en compte les différences inter-individuelles.

Notre étude se distingue des recherches antérieures par plusieurs aspects. Tout d'abord, elle répond à certaines limites des études précédentes en intégrant une procédure combinant entraînement cognitif et NF, ce qui permet une évaluation plus complète des effets sur le fonctionnement cognitif. De plus, l'utilisation des casques EEG à domicile pourrait être envisagée et représenter une avancée significative en termes de praticité et d'accessibilité. Cependant, il est important de noter que cette approche peut également présenter des risques pour la fiabilité des mesures, un point qui devra être pris en compte dans les futures recherches.

L'un des enjeux majeurs dans le développement des entraînements de NF est la recherche de casques EEG de qualité, faciles à utiliser (sans gels) et à bas coût. Un casque idéal devrait combiner ces caractéristiques pour faciliter l'adoption à grande échelle de ces technologies. Par ailleurs, il serait intéressant d'explorer la possibilité de mener des études à long terme en mettant en place des logiciels similaires à Duolingo pour l'entraînement cognitif et le NF grâce à nos casques EEG idéaux. Cependant, pour réaliser une mesure significative de la modification des ondes alpha il faut employer une casque EEG avec gel, c'est pourquoi dus aux désagréments que cela peut engendrer au vu de la population-cible, nous ne le réalisons pas.

Enfin, notre travail d'étude et de recherche s'inscrit dans la continuité de la recherche et dans la volonté de répondre à un enjeu de santé publique. Sur le plan humain, préserver l'autonomie le plus longtemps possible constitue un objectif essentiel, tant pour la personne atteinte que pour son entourage. La sensibilisation à l'importance d'interventions précoces prend alors tout son sens. Selon les données du ministère de la Santé, du ministère des Solidarités et de la Fondation Médéric Alzheimer, de telles actions pourraient également contribuer à une réduction significative des coûts pour l'État, en retardant l'apparition de complication et en limitant les complications associées à la démence.

5. Table des illustrations

Figure 1 - Schéma des modèles de Fonctions Exécutives issu du cours Cécile Mazon	5
Figure 2 - Schéma temporelle de la procédure	11
Figure 3 - Visuel neuroNicle FX2.....	11
Figure 4 - Schéma positionnement électrodes casque neuroNicle FX2 norme 10-20.....	12
Figure 5 - Interface Graphique simulation Neurofeedback.....	14
Figure 6 - Peripheral Challenge Figure 7 - Visual Sweeps Figure 8 - Double Décision	15
Figure 9 - Distinction de Mots Similaires Figure 10 - Suivi d'Instructions Complexes Figure 11 - Identification d'Image	15
Figure 12 - Tâches Adaptatives Figure 13 - Tâches de Mémoire de Travail Non Verbale	
Figure 14 - Tâches de Maintenance et de Manipulation.....	16
Figure 15 - Schéma positionnement électrodes neurofeedback norme 10-20	17
Figure 16 - Graphe signal brut EEG.....	19
Figure 17 - Graphe signal ondes alphas (P3, Pz, P4).....	19
Figure 18 - Représentation graphique fréquence dominante P3	20
Figure 19 - Représentation graphique puissance alpha supérieur P3	20
Figure 20 - Interface graphique simulation neurofeedback (P3, Pz, P4)	21

6. Référence

- Anderson, N. D. (2019). State of the science on mild cognitive impairment (MCI). *CNS Spectrums*, 24(1), 78-87. <https://doi.org/10.1017/S1092852918001347>
- Angelakis, E., Stathopoulou, S., Frymiare, J. L., Green, D. L., Lubar, J. F., & Kounios, J. (2007). : A Brief Overview and an Example of Peak Alpha Frequency Training for Cognitive Enhancement in the Elderly. *The Clinical Neuropsychologist*, 21(1), 110-129. <https://doi.org/10.1080/13854040600744839>
- Artero, S., Petersen, R., Touchon, J., & Ritchie, K. (2006). Revised Criteria for Mild Cognitive : Validation within a Longitudinal Population Study. *Dementia and Geriatric Cognitive Disorders*, 22(5-6), 465-470. <https://doi.org/10.1159/000096287>
- Bayard, S., & Moroni, C. (2009). *Test du Stroop Victoria—Adaptation francophone*.
- Belleville, S. (2007). Cognitive training for persons with mild cognitive impairment. *International Psychogeriatrics*, 20(1), 57-66. <https://doi.org/10.1017/S104161020700631X>
- Boyle, P. A., Yu, L., Fleischman, D. A., Leurgans, S., Yang, J., Wilson, R. S., Schneider, J. A., Arvanitakis, Z., Arfanakis, K., & Bennett, D. A. (2016). White matter hyperintensities, incident mild cognitive impairment, and cognitive decline in old age. *Annals of Clinical and Translational Neurology*, 3(10), 791-800. <https://doi.org/10.1002/acn3.343>
- Brown, J. W., Reynolds, J. R., & Braver, T. S. (2007). A computational model of fractionated conflict-control mechanisms in task-switching. *Cognitive Psychology*, 55(1), 37-85. <https://doi.org/10.1016/j.cogpsych.2006.09.005>
- Butler, M., McCreedy, E., Nelson, V. A., Desai, P., Ratner, E., Fink, H. A., Hemmy, L. S., McCarten, J. R., Barclay, T. R., Brasure, M., Davila, H., & Kane, R. L. (2018). Does Cognitive Training Prevent Cognitive Decline? *Annals of Internal Medicine*, 168(1), 63-68. <https://doi.org/10.7326/M17-1531>
- Choi, M.-R., Kim, J.-Y., & Yi, E.-S. (2018). Development and validation of exercise rehabilitation program for cognitive function and activity of daily living improvement in mild dementia elderly. *Journal of Exercise Rehabilitation*, 14(2), 207-212. <https://doi.org/10.12965/jer.1836176.088>
- Dao, E., Tam, R., Hsiung, G.-Y. R., Ten Brinke, L., Crockett, R., Barha, C. K., Yoo, Y., Al Keridy, W., Doherty, S. H., Laule, C., MacKay, A. L., & Liu-Ambrose, T. (2021). Exploring the Contribution of Myelin Content in Normal Appearing White Matter to Cognitive Outcomes in Cerebral Small Vessel Disease. *Journal of Alzheimer's Disease*, 80(1), 91-101. <https://doi.org/10.3233/JAD-201134>
- Diamond, A. (2013). Executive Functions. *Annual Review of Psychology*, 64(Volume 64, 2013), 135-168. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-113011-143750>
- Dreyer, P., Roc, A., Pillette, L., Rimbart, S., & Lotte, F. (2023). A large EEG database with users' profile information for motor imagery brain-computer interface research. *Scientific Data*, 10(1), 580. <https://doi.org/10.1038/s41597-023-02445-z>
- ezTK. (s. d.). Consulté 10 mai 2025, à l'adresse <https://www.labri.fr/perso/schlick/ezTK/>
- Gobet, F., & Sala, G. (2022). : A Field in Search of a Phenomenon. . . Ki.
- Hanslmayr, S., Sauseng, P., Doppelmayr, M., Schabus, M., & Klimesch, W. (2005). Increasing Individual Upper Alpha Power by Neurofeedback Improves Cognitive Performance in Human Subjects. *Applied Psychophysiology and Biofeedback*, 30(1), 1-10. <https://doi.org/10.1007/s10484-005-2169-8>
- Hotz, I., Deschwanden, P. F., Mérillat, S., Liem, F., Kollias, S., & Jäncke, L. (2021). Associations of subclinical cerebral small vessel disease and processing speed in non-demented *NeuroImage: Clinical*, 32, 102884. <https://doi.org/10.1016/j.nicl.2021.102884>
- Huang, H., Tseng, Y., Chen, Y., Chen, P., & Chiu, H. (2021). Diagnostic accuracy of the Clinical Dementia Rating Scale for detecting mild cognitive impairment and *International Journal of Geriatric Psychiatry*, 36(2), 239-251. <https://doi.org/10.1002/gps.5436>
- Hyer, L., Scott, Ciera, Atkinson, Mary Michael, Mullen, Christine M., Lee, Anna, Johnson, Aaron, & and Mckenzie, L. C. (2016). Cognitive Training Program to Improve Working Memory in Older Adults with MCI. *Clinical Gerontologist*, 39(5), 410-427. <https://doi.org/10.1080/07317115.2015.1120257>
- Jaeggi, S. M., Buschkuhl, M., Jonides, J., & Shah, P. (2011). Short- and long-term benefits of cognitive training. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 108(25), 10081-10086. <https://doi.org/10.1073/pnas.1103228108>
- Jokinen, H., Gouw, A. A., Madureira, S., Ylikoski, R., Van Straaten, E. C. W., Van Der Flier, W. M., Barkhof, F., Scheltens, P., Fazekas, F., Schmidt, R., Verdelho, A., Ferro, J. M., Pantoni, L., Inzitari, D., & Erkinjuntti, T. (2011). <https://doi.org/10.1212/WNL.0b013e31821d752f>
- Kessels, R. P. C., Van Zandvoort, M. J. E., Postma, A., Kappelle, L. J., & De Haan, E. H. F. (2000). The Corsi Block-Tapping : Standardization and Normative Data. *Applied Neuropsychology*, 7(4), 252-258. https://doi.org/10.1207/S15324826AN0704_8
- Lin, F., Heffner, K. L., Ren, P., Tivarus, M. E., Brasch, J., Chen, D.-G., Mapstone, M., Porsteinsson, A. P., & Tadin, D. (2016). Cognitive and Neural Effects of Vision-Based Speed-of-Processing Training in Older

- Adults with Amnesic Mild Cognitive *Journal of the American Geriatrics Society*, 64(6), 1293-1298.
<https://doi.org/10.1111/jgs.14132>
- Marcolini, S., Mondragón, J. D., Bron, E. E., Biessels, G. J., Claassen, J. A. H. R., Papma, J. M., Middelkoop, H., Dierckx, R. A. J. O., Borra, R. J. H., Ramakers, I. H. G. B., Van Der Flier, W. M., Maurits, N. M., & De Deyn, P. P. (2024). Small vessel disease burden and functional brain connectivity in mild cognitive impairment. *Cerebral Circulation - Cognition and Behavior*, 6, 100192.
<https://doi.org/10.1016/j.cccb.2023.100192>
- Matplotlib—Visualization with Python. (s. d.). Consulté 10 mai 2025, à l'adresse <https://matplotlib.org/>
- Mendoza Laiz, N., Del Valle Díaz, S., Rioja Collado, N., Gomez-Pilar, J., & Hornero, R. (2018). Potential benefits of a cognitive training program in mild cognitive impairment (MCI). *Restorative Neurology and Neuroscience*, 36(2), 207-213. <https://doi.org/10.3233/RNN-170754>
- Meng, L., Zhao, J., Liu, J., & Li, S. (2019). Cerebral small vessel disease and cognitive impairment. *Journal of Neurorestoratology*, 7(4), 184-195. <https://doi.org/10.26599/JNR.2019.9040023>
- Miyake, A., Friedman, N. P., Emerson, M. J., Witzki, A. H., Howerter, A., & Wager, T. D. (2000). The Unity and Diversity of Executive Functions and Their Contributions to Complex “Frontal Lobe”
<https://doi.org/10.1006/cogp.1999.0734>
- Nannoni, S., Ohlmeier, L., Brown, R. B., Morris, R. G., MacKinnon, A. D., Markus, H. S., & for the DNA Lacunar 2 investigators. (2022). Cognitive impact of cerebral microbleeds in patients with symptomatic small vessel disease. *International Journal of Stroke*, 17(4), 415-424.
<https://doi.org/10.1177/17474930211012837>
- NumPy. (s. d.). Consulté 10 mai 2025, à l'adresse <https://numpy.org/>
- Plotting topographic maps of evoked data—MNE 1.10.0.dev104+g7a50fd785 documentation. (s. d.). Consulté 10 mai 2025, à l'adresse
https://mne.tools/dev/auto_examples/visualization/evoked_topomap.html#sphx-glr-auto-examples-visualization-evoked-topomap-py
- Rabbitt, P. (Éd.). (1997). *Methodology of frontal and executive function*. Psychology Press.
- Reitan, R. M. (1971). Trail Making Test Results for Normal and Brain-Damaged Children. *Perceptual and Motor Skills*, 33(2), 575-581. <https://doi.org/10.2466/pms.1971.33.2.575>
- Rogers, R. D., & Monsell, S. (1995). *Costs of a Predictable Switch Between Simple Cognitive Tasks*.
- Rosen, A. C., Sugiura, L., Kramer, J. H., Whitfield-Gabrieli, S., & Gabrieli, J. D. (2011). Cognitive Training Changes Hippocampal Function in Mild Cognitive *Journal of Alzheimer's Disease*, 26(s3), 349-357.
<https://doi.org/10.3233/JAD-2011-0009>
- SciPy. (s. d.). Consulté 10 mai 2025, à l'adresse <https://scipy.org/>
- Seki, M., Yoshizawa, H., Hosoya, M., & Kitagawa, K. (2022). Neuropsychological Profile of Early Cognitive Impairment in Cerebral Small Vessel Disease. *Cerebrovascular Diseases*, 51(5), 600-607.
<https://doi.org/10.1159/000522438>
- Siddiquee, A. T., Hwang, Y. H., Kim, S., Shin, S. J., Lee, J. S., Kang, J. C., Lee, M.-H., Kim, H. J., Lee, S. K., & Shin, C. (2025). Middle-age cerebral small vessel disease and cognitive function in later *The Lancet Regional Health - Western Pacific*, 55, 101284. <https://doi.org/10.1016/j.lanwpc.2024.101284>
- Simon, J. R., & Wolf, J. D. (1963). CHOICE REACTION TIME AS A FUNCTION OF ANGULAR STIMULUS-RESPONSE CORRESPONDENCE AND AGE. *Ergonomics*, 6(1), 99-105.
<https://doi.org/10.1080/00140136308930679>
- Stroop, J. R. (1935). *Journal of Experimental Psychology*.
- Zhang, H., Huntley, J., Bhome, R., Holmes, B., Cahill, J., Gould, R. L., Wang, H., Yu, X., & Howard, R. (2019). Effect of computerised cognitive training on cognitive outcomes in mild cognitive
<https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-027062>
- Zoefel, B., Huster, R. J., & Herrmann, C. S. (2011). Neurofeedback training of the upper alpha frequency band in EEG improves cognitive performance. *NeuroImage*, 54(2), 1427-1431.
<https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2010.08.078>

7. Annexe

MPVC	Maladie des Petits Vaisseaux Cérébraux
AVC	Accident Vasculaire Cérébral
MCI	Déficit Cognitif Léger (Mild Cognitive Impairment)
EEG	ElectroEncéphaloGramme
NF	NeuroFeedback
PAF	Peak Alpha Frequency

Feuille d'évaluation de la CDR

CACHET DU MÉDECIN

Date..... Nom..... Prénom.....

Sur la base de toutes les évaluations réalisées au cours de cette visite, et en tenant compte du niveau de performance du patient avant sa maladie, coter l'aptitude du patient dans les six domaines ci-dessous. Coter chaque domaine de manière la plus indépendante possible, car il n'est pas rare que les patients présentent divers degrés de détérioration mentale. Les notes 0,5, 1, 2 ou 3 sont données seulement si la détérioration mentale est due à la perte de la faculté cognitive.

Domaine	Démence nulle CDR 0	Diagnostic incertain ou différé CDR 0,5	Démence légère CDR 1	Démence modérée CDR 2	Démence grave CDR 3
Mémoire	Pas de perte de mémoire ou très léger manque de mémoire de manière irrégulière 0 ☐	Manque de mémoire léger mais régulier, souvenirs partiels des événements, manque de mémoire "bénin" 0,5 ☐	Perte de mémoire modérée, plus marquée pour les événements récents : ce défaut trouble les activités quotidiennes 1 ☐	Perte grave de mémoire : seul ce qui a été appris de longue date est retenu : les choses nouvelles sont rapidement oubliées 2 ☐	Perte grave de mémoire; seuls des fragments restent 3 ☐
Orientation	Parfaitement orienté 0 ☐	Parfaitement orienté à l'exception d'une légère difficulté de perception du temps 0,5 ☐	Difficulté modérée avec la perception du temps orienté au niveau du lieu de l'examen mais peut connaître une certaine désorientation géographique ailleurs 1 ☐	Grave difficulté avec la perception du temps, généralement désorienté dans le temps et souvent dans le lieu 2 ☐	Orienté seulement par rapport aux personnes 3 ☐
Jugement et résolution des problèmes	Résout bien les problèmes de tous les jours ; bon jugement par rapport au comportement passé 0 ☐	Très légère difficulté à gérer les problèmes, les similitudes, les différences 0,5 ☐	Difficulté modérée à gérer les problèmes, les similitudes, les différences, le jugement social est généralement conservé 1 ☐	Très nette difficulté à gérer les problèmes, les similitudes, les différences, le jugement social est généralement altéré 2 ☐	Incapable de porter un jugement ou de résoudre des problèmes 3 ☐
Position dans la communauté	Degré normal d'indépendance au niveau du travail, du shopping, des activités commerciales ou financières au sein d'un groupe social ou bénévole 0 ☐	Légère altération au niveau de ces activités 0,5 ☐	Incapable de fonctionner indépendamment au niveau de ces activités mais continue d'en pratiquer certaines ; semble normal au premier abord 1 ☐	Pas de fonction indépendante hors du domicile. Semble en assez bonne santé pour être emmené exercer des activités hors du domicile 2 ☐	Pas de fonction indépendante hors du domicile. Semble trop malade pour être emmené exercer des activités hors du domicile 3 ☐
Foyer et passe-temps	La vie au foyer, les passe-temps, les intérêts intellectuels sont bien conservés 0 ☐	La vie au foyer, les passe-temps, les intérêts intellectuels sont légèrement diminués 0,5 ☐	Diminution des fonctions domestiques légère mais réelle, les tâches les plus difficiles sont abandonnées, les passe-temps et intérêts les plus compliqués sont abandonnés 1 ☐	Seules les tâches simples sont exécutées : intérêts très limités, ne durent pas 2 ☐	Aucune fonction significative au foyer 3 ☐
Hygiène personnelle	Parfaitement capable de s'occuper de soi 0 ☐		Doit être sollicité 1 ☐	A besoin d'aide pour s'habiller, pour maintenir son hygiène, pour garder ses effets personnels 2 ☐	A besoin d'une aide importante au niveau de l'hygiène personnelle, souvent incontinent 3 ☐
Score CDR	☐ 0 ☐ 0,5 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3				

```

1 # =====
  =====
2 __author__ = "Alexandre Coumes"
3 # =====
  =====
4 import mne
5 import numpy as np
6 import matplotlib.pyplot as plt
7 from scipy.signal import welch
8 # =====
  =====
9 def charger_filtre_alpha(fichier_gdf, l_freq=8,
  h_freq=12, picks=['P3', 'Pz', 'P4'], graph=True):
10     """
11     Charge un fichier GDF, filtre passe bande,
12     et retourne les signaux EEG filtrés (data) et la
    fréquence d'échantillonnage (sfreq)
13
14     :param : fichier_gdf (str) : du fichier à charger
15     l_freq (float): fréquence basse du passa bande
16     h_freq (float): fréquence haute du passe bande
17     picks(list) : Liste des électrodes à extraire
18     graph(bool) : Si graph alors affichage graphique
19     """
20     raw = mne.io.read_raw_gdf(fichier_gdf, preload=
    True) # Charge et lis le fichier .gdf
21     raw_alpha = raw.copy().filter(l_freq=l_freq,
    h_freq=h_freq, picks=picks) # Applique le filtre
    passe bande (8-12)
22     data, times = raw_alpha[picks, :] # Récupère les
    données des électrodes choisis
23     sfreq = int(raw.info['sfreq']) # Fréquence d'
    échantillonnage
24     # Trace les graphiques avec la bibliothèque MNE
    si graph == True
25     if graph:
26         raw.plot(n_channels=3, duration=10, scalings=
    'auto', title='Signal EEG brut')
27         raw_alpha.plot(n_channels=3, duration=10,
    scalings='auto', title='Bande alpha (8-12 Hz)', picks
    =picks)

```

```

28     return data, sfreq
29
30 # =====
31 def calcul_frequence_dominante(data, sfreq, fmin=8,
    fmax=12):
32     """
33     Calcule la fréquence dominante dans la bande
    alpha (8-12 Hz) chaque seconde.
34     Retourne une liste de listes contenant les
    fréquences dominantes
35
36     :param: data(ndarray) : Données EEG filtrées
37     sfreq (int) : Fréquence d'échantillonnage
38     fmin (float) : Borne inférieur
39     fmax (float) : Borne supérieur
40     """
41     n_canaux, n_samples = data.shape # Nombre de
    canaux
42     secondes = n_samples // sfreq # Nombre de
    secondes
43     freq_dom = [] # Stockage des freq dominantes
44
45     # Boucle pour chaque électrodes
46     for ch in range(n_canaux):
47         freqs_ch = []
48         # Boucle pour chaque seconde
49         for s in range(secondes):
50             segment = data[ch, s * sfreq : (s + 1) *
    sfreq] # Extrait un segment d'une seconde
51             fft = np.abs(np.fft.rfft(segment)) # FFT
    et on retire partie complexe
52             freqs = np.fft.rfftfreq(len(segment), d=1
    /sfreq) # d = pas temporel / Crée un axe des
    fréquences en Hz
53             mask = (freqs >= fmin) & (freqs <= fmax)
    # masque pour nos ondes alphas
54             if np.any(mask):
55                 dom_freq = freqs[mask][np.argmax(fft[
    mask])] # entier / calcul la fréquence dominante dans
    alpha

```

```

56         else:
57             dom_freq = np.nan
58             freqs_ch.append(dom_freq) # Ajoute de la
        fréquence dominante dans cette seconde
59         freq_dom.append(freqs_ch) # Ajout d'une
        électrodes traités
60
61     return np.arange(secondes), np.array(freq_dom)
62 # =====
        =====
63 def estimer_IAF(data, sfreq, fmin=8, fmax=12):
64     """
65     Estime la fréquence alpha individuelle (IAF) sur
        un segment EEG
66
67     :param: data(ndarray) : Données EEG filtrées
68     sfreq (int) : Fréquence d'échantillonnage
69     fmin (float) : Borne inférieur
70     fmax (float) : Borne supérieur
71     """
72     iafs = [] # Stock des IAF
73     # Boucle pour chaque électrodes
74     for ch_data in data:
75         freqs, psd = welch(ch_data, sfreq, nperseg=
        sfreq*2) # On applique la méthode de welch
76         mask = (freqs >= fmin) & (freqs <= fmax) #
        Masque onde alpha
77         iaf = freqs[mask][np.argmax(psd[mask])] #
        Fréquence avec la puissance maximale
78         iafs.append(iaf)
79     return np.mean(iafs) # Moyenne des iaf de mes
        électrodes
80 # =====
        =====
81 def calcul_puissance_alpha_superieur(data, sfreq, iaf
        , clean=True):
82     """
83     Calcule la puissance moyenne dans la bande alpha
        supérieure (IAF à IAF+2 Hz) par seconde
84
85     :param: data(ndarray) : Données EEG filtrées

```

```

86     sfreq (int) : Fréquence d'échantillonnage
87     iaf (float) : Fréquence alpha individuelle
88     clean : (bool) Si clean enlève la dernière
    valeur aberrante
89     """
90     from scipy.signal import welch
91     n_canaux, n_samples = data.shape
92     secondes = n_samples // sfreq
93     puissances = []
94
95     for ch in range(n_canaux):
96         puiss_ch = []
97         for s in range(secondes):
98             segment = data[ch, s * sfreq : (s + 1
99 ) * sfreq]
100             freqs, psd = welch(segment, sfreq,
101 nperseg=sfreq)
102             mask = (freqs >= iaf) & (freqs <= iaf +
103 2)
104             puissance = np.mean(psd[mask]) if np.any
105 (mask) else np.nan
106             puiss_ch.append(puissance)
107             puissances.append(puiss_ch)
108
109     t = np.arange(secondes)
110     puissances = np.array(puissances)
111
112     if clean:
113         # Supprime la dernière valeur de chaque
114         canal et du temps
115         puissances = np.array([canal[:-1] for canal
116 in puissances])
117         t = t[:-1]
118
119     return t, puissances
120
121 # =====
122 =====
123 def afficher_frequence_alpha_dominante(freqs, t,
124 picks=['P3', 'Pz', 'P4']):
125     """

```

```

118     Affichage graphique de la fréquence alpha
        dominante par seconde pour chaque canal
119
120     :param: freqs (ndarray): Fréquences dominantes
121     t (ndarray) : Temps
122     picks (liste): Noms des électrodes
123     """
124     for i, nom in enumerate(picks):
125         plt.figure(figsize=(8, 4))
126         plt.plot(t, freqs[i], marker='.')
127         plt.xlabel("Temps (s)")
128         plt.ylabel("Fréquence alpha dominante (Hz)")
129         plt.title(f"Fréquence alpha dominante - {nom
        }")
130         plt.ylim(7, 13)
131         plt.grid(True)
132         plt.tight_layout()
133         plt.show()
134 # =====
        =====
135 def afficher_puissance_alpha_superieur(puissances, t
        , picks=['P3', 'Pz', 'P4']):
136     """
137     Affichage grapjique des alphas supérieurs en
        focntion du temps
138
139     :param: puissances (ndarray) : Puissance alpha
140     t (ndarray) : Temps
141     picks (liste): Noms des électrodes
142     """
143     for i, nom in enumerate(picks):
144         plt.figure(figsize=(8, 4))
145         plt.plot(t, puissances[i], marker='.')
146         plt.xlabel("Temps (s)")
147         plt.ylabel("Puissance alpha supérieur ( $\mu V^2 /$ 
        Hz)")
148         plt.title(f"Puissance alpha supérieure - {
        nom}")
149         plt.grid(True)
150         max_val = np.max(puissances[i])
151         plt.ylim(0, max_val * 1.2)

```

```

152         plt.tight_layout()
153         plt.show()
154
155 # =====
156 if __name__ == "__main__":
157     # 1. Fichier yeux fermés pour l'IAF
158     fichier_fermes = "B63_CE_baseline.gdf"
159     data_fermes, sfreq = charger_filtrer_alpha(
160         fichier_fermes, picks=['P3', 'Pz', 'P4'], graph=
161         False)
162     iaf = estimer_IAF(data_fermes, sfreq)
163     print(f"IAF estimée à partir des yeux fermés : {
164         iaf:.2f} Hz")
165
166     # 2. Fichier yeux ouverts pour l'analyse
167     fichier_ouverts = "B63_OE_baseline.gdf"
168     data_ouverts, _ = charger_filtrer_alpha(
169         fichier_ouverts, picks=['P3', 'Pz', 'P4'], graph=
170         True)
171
172     # 3. Fréquences dominantes par seconde
173     t_freq, freq_dom = calcul_frequence_dominante(
174         data_ouverts, sfreq)
175     afficher_frequence_alpha_dominante(freq_dom,
176     t_freq, picks=['P3', 'Pz', 'P4'])
177
178     # 4. Puissance dans la bande alpha supérieure
179     personnalisée
180     t_puiss, puissances =
181     calcul_puissance_alpha_superieur(data_ouverts, sfreq
182     , iaf)
183     afficher_puissance_alpha_superieur(puissances,
184     t_puiss, picks=['P3', 'Pz', 'P4'])
185
186

```

```

1 # =====
  =====
2 __author__ = "Alexandre Coumes"
3 # =====
  =====
4 from ezTK import *
5 from EEG import *
6 import numpy as np
7 # =====
  =====
8 class EEG_GUI(Win):
9     def __init__(self, temps, alpha_data, picks, mode
    = 'frequence'):
10         """
11         :param: temps(ndarray): vecteur de temps
12         alpha_data: tableau 2D
13         picks: liste des électrodes utilisées
14         mode: 'frequence' ou 'puissance'
15         """
16         super().__init__(title="Neurofeedback", bg='
    white', font="Times 16", flow='E', grow=False)
17         print("⏏ Initialisation EEG_GUI en mode:",
    mode)
18
19         self.t = temps
20         self.alpha_data = alpha_data
21         self.picks = picks
22         self.mode = mode
23         self.index = 0
24         self.max_power = 1
25         self.bricks = []
26
27         for pick in picks:
28             frame = Frame(self, flow='S')
29             brick = Brick(frame, width=400, height=
    400, bg='black')
30             Label(frame, text=pick, bg='white')
31             self.bricks.append(brick)
32
33         print("⏏ EEG_GUI prêt, démarrage animation")
34         if mode == 'frequence':

```

```

35         self.after(1000, self.step_frequency)
36     elif mode == 'puissance':
37         self.after(1000, self.step_puissance)
38
39     def step_puissance(self):
40         if self.index < len(self.t):
41             for i in range(len(self.picks)):
42                 power = self.alpha_data[i, self.index
43 ]
44                 if np.isnan(power): continue
45                 # Échelle dynamique : normaliser
46                 entre 0 et 1 par rapport au max global
47                 norm_power = min(max(power / self.
48 max_power, 0), 1)
49                 red = int(255 * norm_power)
50                 color = f'#{red:02x}0000'
51                 self.bricks[i]['bg'] = color
52                 self.index += 1
53                 self.after(1000, self.step_puissance)
54
55     def step_frequency(self):
56         if self.index < len(self.t):
57             for i in range(len(self.picks)):
58                 freq = self.alpha_data[i, self.index]
59                 if np.isnan(freq): continue
60                 intensity = max(0, min((freq - 8) / 4
61 , 1))
62                 red = int(255 * intensity)
63                 color = f'#{red:02x}0000'
64                 self.bricks[i]['bg'] = color
65                 self.index += 1
66                 self.after(1000, self.step_frequency)
67
68     def set_max_power(self, max_power):
69         self.max_power = max_power
70 # =====
71
72 if __name__ == "__main__":
73     mode = 'puissance'
74
75     picks = ['P3', 'Pz', 'P4']

```

```

71     if mode == 'frequence':
72         fichier = "B63_0E_baseline.gdf"
73         data, sfreq = charger_filtrer_alpha(fichier
74         , picks=picks, graph=False)
75         t, freq_dom = calcul_frequence_dominante(
76         data, sfreq)
77         app = EEG_GUI(t, freq_dom, picks, mode='
78         frequence')
79         app.loop()
80
81     elif mode == 'puissance':
82         fichier_fermes = "B63_CE_baseline.gdf"
83         fichier_ouverts = "B63_0E_baseline.gdf"
84         picks = ['P3', 'Pz', 'P4']
85
86         # 1. Estimation de l'IAF avec yeux fermés
87         data_fermes, sfreq = charger_filtrer_alpha(
88         fichier_fermes, picks=picks, graph=False)
89         iaf = estimer_IAF(data_fermes, sfreq)
90
91         # 2. Données yeux ouverts pour analyse
92         data_ouverts, _ = charger_filtrer_alpha(
93         fichier_ouverts, picks=picks, graph=False)
94         t_puiss, puissances =
95         calcul_puissance_alpha_superieur(data_ouverts, sfreq
96         , iaf, clean=True)
97
98         # 3. Interface graphique avec normalisation
99         réaliste
100         app = EEG_GUI(t_puiss, puissances, picks,
101         mode='puissance')
102         app.set_max_power(np.nanpercentile(
103         puissances, 95))
104         app.loop()

```